46

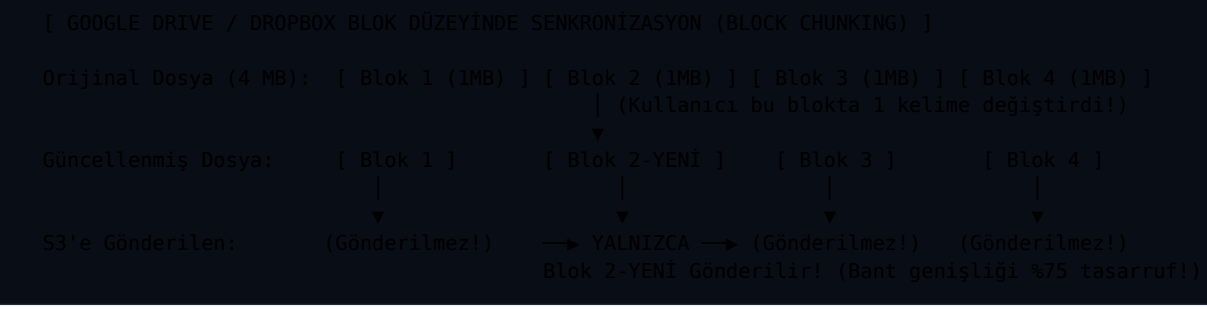
BÖLÜM: KLASIK MAANG TASARIM PROBLEMLERI - BÖLÜM 2 | MODULE: CLASSIC MAANG SYSTEM DESIGNS - PART 2

Dosya Depolama ve Senkronizasyon (Google Drive / Dropbox): Chunking ve Sync

Designing Cloud Storage (Google Drive / Dropbox): Chunking & Sync

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

100 sayfalık kalın bir kitap üzerinde çalıştığınızı düşünün. 52. sayfada tek bir harf hatasını düzelttiğinizde koca kitabı matbaaya gönderip 100 sayfayı baştan bastırmazsınız; sadece 52. sayfayı değiştirirsiniz! Dropbox ve Google Drive da böyle çalışır: 2 GB'lık bir video dosyasını 4 MB'lık yüzlerce bloğa (Chunk) böler. Dosyada tek bir satır değiştiğinde 2 GB'ı baştan yüklemez; sadece değişen o 4 MB'lık küçük bloğu bulur ve buluta fırlatır (Delta Sync). İnternet kotanız ve zamanınız kurtulur!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Editing a single typo on page 52 of a 500-page book doesn't require incinerating the entire print run and re-printing all 500 pages; you replace page 52! Cloud storage providers like Dropbox and Google Drive partition large files into discrete 4MB chunks. When you modify one sentence in a 1GB file, the desktop sync engine calculates cryptographic hashes across all chunks, identifies the single mutated block, and uploads only that 4MB delta! Bandwidth consumption drops by 99%!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG Dosya Depolama Mimarisi: 1) Blok Düzeyinde Bölme (Chunking): Dosyalar 4 MB'lık bloklara bölünür. Her bloğun SHA-256 hash'i alınır. 2) Küresel Tekilleştirme (Cross-User Deduplication): Eğer Ahmet ve Mehmet aynı 1 GB'lık Ubuntu ISO dosyasını yüklüyorsa, sistem blok hash'lerine bakar. Bloklar zaten S3'te varsa İKİNCİ KEZ YÜKLENMEZ; sadece veritabanında referans pointer'ı açılır. Milyonlarca dolar depolama ve ağ tasarrufu sağlanır. 3) Senkronizasyon Çakışması (Sync Conflict): İki kullanıcı çevrimdışı aynı dosyayı düzenleyip aynı anda bağlanırsa ne olur? Git tarzı versiyon çakışması üretilir: 'Dosya (Ali's conflicted copy)' şeklinde yeni bir dosya dallandırılır.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG Cloud Storage & Sync Architecture: 1) Block-Level Chunking: Files split into fixed (4MB) or variable-length (Rabin fingerprinting) chunks. Each block generates a unique cryptographic SHA-256 hash. 2) Cross-User Deduplication: If 10,000 corporate employees save the same 500MB PDF presentation, block hashing detects matching fingerprints in S3; the storage cluster skips the upload entirely and increments metadata reference pointers, saving petabytes of storage. 3) Delta Sync Engine: Local sync daemons monitor file system watch events, compute modified block diffs, and upload strictly modified chunks. 4) Conflict Resolution: Concurrent offline mutations are resolved by branching diverging file trees ('Project Plan (Alice's conflicted copy)').

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Blok Düzeyinde SHA-256 Hash Hesaplama ve Tekilleştirme Simülasyonu
import java.security.MessageDigest;
import java.util.*;

public class BlockDeduplicationEngine {
    private final Set<String> cloudBlockStorage = new HashSet<>();

    public String computeBlockHash(byte[] blockBytes) throws Exception {
        var md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        byte[] digest = md.digest(blockBytes);
        return HexFormat.of().formatHex(digest).substring(0, 12); // Kısaltılmış hash
    }

    public boolean uploadBlockIfMissing(String blockHash) {
        // Blok zaten S3'te varsa YÜKLEME! (Deduplication)
        return cloudBlockStorage.add(blockHash);
    }
}

void main() throws Exception {
    var engine = new BlockDeduplicationEngine();
    byte[] chunk1 = "Ders Notu Parça 1".getBytes();
    String hash1 = engine.computeBlockHash(chunk1);

    IO.println("Blok 1 Yüklendi mi (İlk Kez)? " + engine.uploadBlockIfMissing(hash1));
    IO.println("Blok 1 Yüklendi mi (Tekrar)?  " + engine.uploadBlockIfMissing(hash1) + "
(Deduplication Devrede!)");
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'Dosyaları tek parça halinde yüklerim' demeyin! 5 GB'lık bir dosya yüklenirken %99'da internet koparsa tüm dosya çöpe gider. Blok tabanlı yüklemede (Chunking) sadece kopan 4 MB'lık blok yeniden denenir (Resumable Upload).

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never pitch uploading monolithic multi-gigabyte files in single HTTP streams. If connectivity drops at 99%, the entire upload fails. Chunking guarantees resumable uploads where only the interrupted 4MB block re-transmits.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Dosyaları 4MB'lık bloklara bölmek yalnızca değişen kısımların yüklenmesini (Delta Sync) sağlar.
- Blok hash'leri sayesinde aynı dosya bulutta tek bir kez saklanır (Cross-User Deduplication).
- Kopan yüklemeler baştan başlamaz; yalnızca eksik kalan bloklar kaldığı yerden devam eder.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Chunking files into 4MB blocks enables delta sync, uploading only modified bytes.
- Cross-user deduplication detects identical block hashes, eliminating petabytes of duplicate S3 data.
- Chunked uploads enable robust resumable uploads after network disconnects.